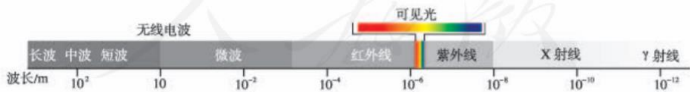


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ037	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	能量量子化						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
1、了解黑体辐射及其研究的历史脉络，学习以实验为基础的科学探究方法。 2、了解能量子的概念及其提出过程，学习这一科学概念的创新性突破中隐含的伟大科学思想。 3、了解宏观物体和微观粒子的能量变化特点，体会量子理论极大地丰富和深化了人们对物质世界的认识。							
课前学习任务							
复习上一节的内容 1、什么是电磁波？ 2、仔细观察下图，了解电磁波谱中不同电磁波的波长关系，知道不同颜色可见光的波长关系。							
							

批注 [zj1]:

课上学习任务

【学习任务一】

晴朗的夜空繁星闪烁,有的恒星颜色偏红,有的恒星颜色偏蓝。对于“红星”和“蓝星”,你能判断出哪种恒星的表面温度更高吗?

【学习任务二】

生活中,哪些物体可以看作是黑体?

【学习任务三】

阅读下面的材料,并回答问题:

黑体辐射和紫外灾难

19 世纪,第二次工业革命极大地推动了冶金工业的发展,而冶金对高温测量技术的需求及天文学等方面的需要,使得人们急需找到黑体辐射强度和辐射波长的定量关系。1889 年卢默与鲁本斯通过研究空腔辐射得出了黑体辐射光谱的实验数据。图 1 画出了四种温度下黑体热辐射的强度与波长的关系。从中可以看出,随着温度的升高,一方面,各种波长的辐射强度都有增加,另一方面,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动。

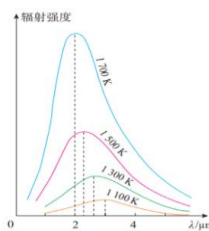


图 1 黑体辐射的实验规律

物理学家总是力图用已有的知识来解释新发现的现象和规律。那么,怎样解释黑体辐射的实验规律呢?大家知道,物体中存在着不停运动的带电微粒,按照当时物理学的认识,每个带电微粒的振动都产生变化的电磁场,从而产生电磁辐射。于是,人们很自然地要依据热学和电磁学的知识寻求黑体辐射的理论解释。英国物理学家瑞利(L. Rayleigh)在 1900 年,提出了辐射强度按波长分布的理论解释,如图 2 所示。瑞利公式在长波区与实验基本一致,但在短波区与实验严重不符,不但不符,而且当波长很小时,辐射强度竟变成无穷大,这显然是荒谬的,理论得出的这种荒谬结果被认为是物理学经典理论的灾难。

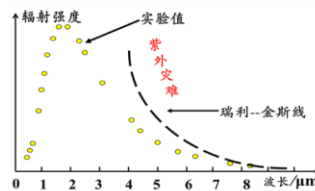


图 2 黑体辐射的理论解释

由于波长很小的辐射处在紫外线波段,故而当时称为“紫外灾难”。

回答以下问题

- 1、当时,人们为什么要进行黑体辐射的研究?
- 2、科学家试图用经典理论解释黑体辐射规律时,遇到了什么困难?什么是紫外灾难?

【学习任务四】 你能不能找到一个实例，来区别“连续”和“量子化”。	
推荐的学习资源	
1. 《爱因斯坦传》阿尔布莱希特·弗尔辛，人民文学出版社出版，2011 年 7 月 1 日出版。	
2. 《尼耳斯·玻尔传》阿而拉罕·派斯，商务印书馆出版社，2001 年 5 月出版。	
3. 《上帝掷骰子吗》曹天元，辽宁教育出版社，2006 年 1 月 1 日出版。	